

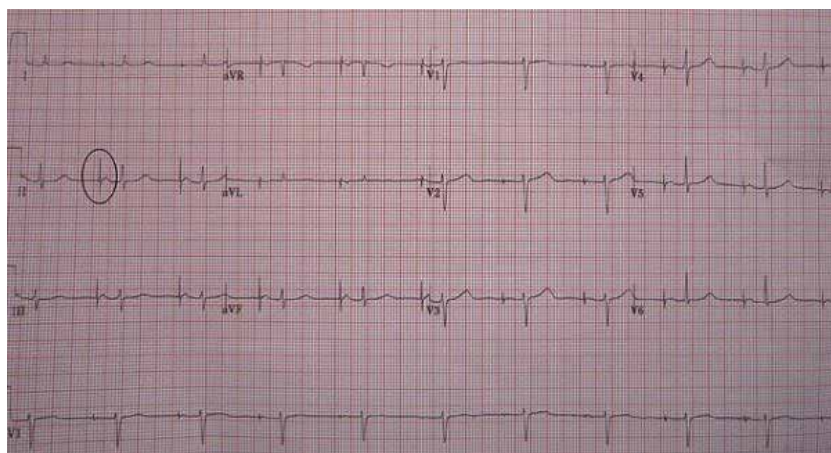
תרשים האק"ג במצבים ובמחלות שונים

קוצב (Pacemaker Rhythm)

יש קוצבי לב רבים שבהם משתמשים. חלקם מושתלים תוך־גופית וחלקם מחוברים חיצונית. חלקם מקציבים אזורים שונים בלב (עליות, חדרים, עליות וחדרים גם יחד), מופעלים בשל טריגרים שונים (טכיאריטמיות, ברדיקרדיה נרחבת), והם יכולים להגיב אחרת.

מאפיינים באק"ג (תרשים 9.42)

- **ספייק של קוצב** - זו פעילות חשמלית מהירה מאוד (כ־0.002 שניות); הוא מתבטא באק"ג כקו מאונך המופיע לפני גל P או לפני הקומפלקס (לפי הקוצב) (תרשים 9.42, מוקף עיגול)
- **חוסמי הולכה (BBB)** - אם יש קיצוב חדרי, רואים באק"ג תבנית של BBB
- קוצב שנמצא בחדר ימין (הנפוץ ביותר) - יציג תמונה של LBBB
- קוצב שנמצא בחדר שמאל (נדיר) - יציג תמונה של RBBB



תרשים 9.42 תרשים אק"ג עם קוצב עלייתי
מוקף בעיגול: ספייק של הקוצב לפני גל P.

רֶה־פּוֹלִרִיזָצִיָה מוקדמת (Benign Early Repolarization: BER)

רֶה־פּוֹלִרִיזָצִיָה מוקדמת (BER) היא תבנית של עליות ST שפירות בקיר קדמי. זהו ממצא תקין, המופיע במיוחד במטופלים צעירים (מתחת לגיל 50) ובריאם. ממצא זה נדיר מעל גיל 70. לעיתים קשה להבדיל בין BER ובין אוטם קדמי.

מאפיינים

עליות ST בתבנית קעורה (concave) בלידים V2-V5.

- העליות האלה בדרך כלל אינן גדולות (כ-2 מ"מ), אך לעיתים אפשר למצוא BER עם עליות ST גדולות.
- הופעת גלי J (נקרא notching).
- בדרך כלל העליות של ST בליד V6 הן קטנות מאוד (יחס ST/ T קטן מ-0.25).
- ללא דינמיקה באק"ג.

תסמונת ברוגדה (Brugada Syndrome)

תסמונת ברוגדה היא הפרעה גנטית המקושרת לדום לב פתאומי במטופלים צעירים. המוטציה פוגעת במבנה של תעלות סידן ומובילה להפרעות קצב פתאומיות וקטלניות. התסמונת נפוצה יותר אצל אנשים ממוצא אסייתי. הטיפול הדפיניטיבי לתסמונת ברוגדה הוא השתלת דפיברילטור או קוצב תוך-גופי (implantable cardioverter defibrillator: ICD).

כדי לאבחן את התסמונת יש צורך בשילוב של סיפור קליני מתאים עם תבנית אק"ג טיפוסית.

מאפיינים קליניים

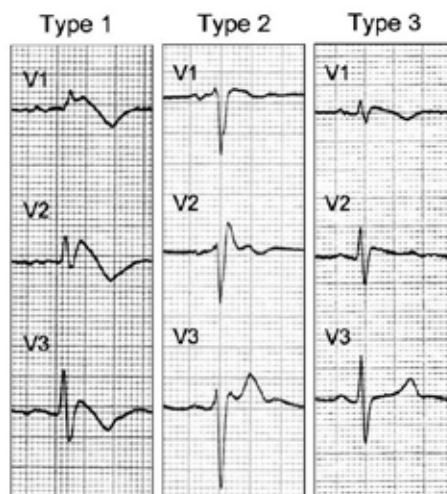
- סיפור של עלפונות חוזרים
- דום לב פתאומי במשפחה
- אירוע מתועד של פרפור חדרים (ventricular fibrillation: VF) או VT פולימורפי (Polymorphic VT).

מאפיינים בתרשים אק"ג

אק"ג של חולה עם תסמונת ברוגדה דומה ל-RBBB. מדובר בשינויי ST בלידים V1-V3. יש כמה מורפולוגיות אפשריות. בכל מקרה, זוהי תבנית של עליות ST בלידים V1-V3, עם גל T שלילי. עליות ה-ST בדרך כלל גבוהות מ-2 מ"מ (תרשים 9.43).

להלן תיאורים של עליית מקטע ST האופייניים לסינדרום ברוגדה, שהוא עצמו קשור להפרעות קצב קטלניות.

- סוג 1 (type I) - עליות ST בתבנית coved (כיפה)
 - סוג 2 (type II) - עליות ST בתבנית saddleback (אוכף)
 - סוג 3 (type III) - יכול להיות בכל אחת מהתבניות, אך עליות ה-ST קטנות מ-2 מ"מ
- השינויים האלה נוטים להופיע בחומרה גבוהה יותר בנוכחות חום, איסכמיה או כל גורם לחץ נפשי (סטרוס) אחר.

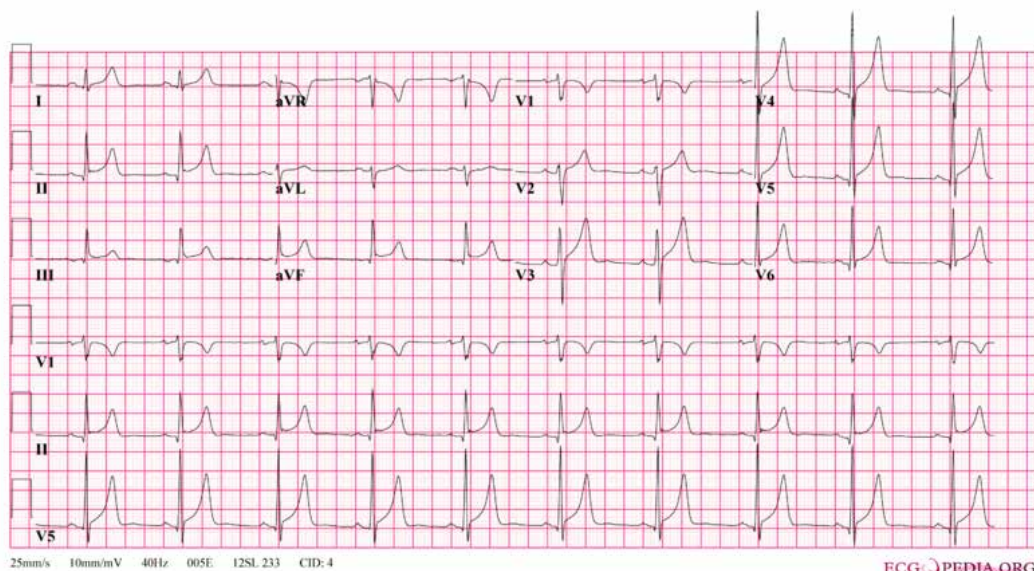


תרשים 9.43 אק"ג עם תסמונת ברוגדה (Brugada Syndrome)

עליות ST בדפוסים ייחודיים בכל אחד משלושת הסוגים של התסמונת.

פרימיוקרדיטיס (Perimyocarditis)

פרימיוקרדיטיס הוא תהליך דלקתי שבו משתתפים גם כפורת (פריקד) הלב וגם שריר הלב. בדרך כלל האטיולוגיה היא ויראלית על ידי וירוסים קרדיוטרופיים (cardiotropic viruses), וירוסים שיכולים לגרום לדלקת בקרום הלב ובשריר הלב. סיפור המקרה כולל מחלת חום בזמן האחרון וכאבים בחזה. הכאבים מוקלים ברכינה קדימה. בבדיקה שפשוף פריקדיאלי (לא תמיד) וסימני אי־ספיקת לב.



תרשים 9.44 פריקרדיטיס

מזהים פריקרדיטיס באמצעות תרשים אק"ג: עליות ST בכל הלידים. נוסף על כך רואים צניחות PR.

מאפיינים (תרשים 9.44):

- עליות ST דיפוזיות
- בדרך כלל בתבנית concave
- רציפרוקציה בליד aVR ו-V1
- צניחות PR, עליות ST בליד II גבוהות יותר מהעליות בליד III. קשה להבדיל בין פרימיוקרדיטיס ובין איסכמיה חריפה.

טמפונדה לבבית (Cardiac Tamponade)

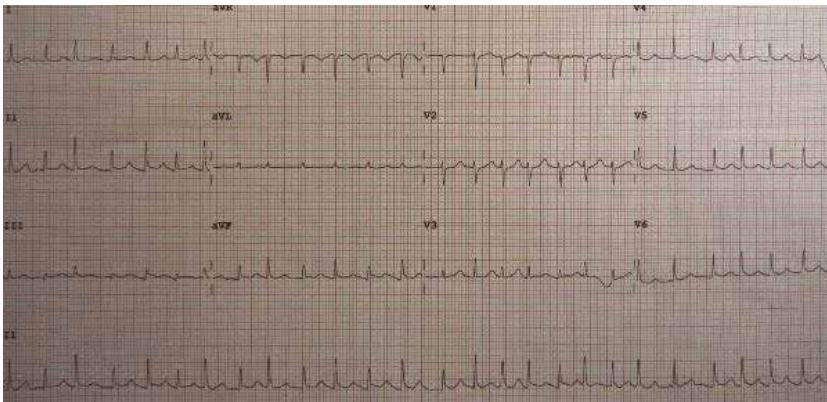
טמפונדה לבבית היא מצב של הפרעה בתפקוד הלב הנגרם עקב תפליט פריקרדיאלי, לעיתים קטן ולעיתים גדול, המפעיל לחץ על המיוקרד ופוגם ביעילות הדיאסטולה. האטיולוגיה יכולה להיות דימום לחלל הפריקרדיאלי או הצטברות נוזל בחלל הפריקרדיאלי.

דימום לחלל הפריקרדיאלי יכול להיגרם מטראומה של שריר הלב או מקרע של קיר המיוקרד (זהו סיבוך קטלני של אוטם חריף או טראומה קשה של בית החזה). הצטברות חריפה של 50-200 סמ"ק של דם יכולה לגרום להתפתחות טמפונדה.

תפליט פריקרדיאלי סרוטי (תפליט סרוטי דומה לסרום, מכיל מעט חלבונים ומלווה מצבי דלקת קלה) נובע מתהליך דלקתי או נאופלסטי (תהליך נאופלסטי נובע מנוכחות סרטן בגוף). במנגנון זה, שמתקדם לאורך שבועות, מצטברים בחלל הפריקרדיאלי עד כשני ליטרים של נוזלים לפני שמתפתחים סימני טמפונדה.

מאפיינים בתרשים אק"ג (תרשים 9.45)

- אמפליטודה נמוכה (פחות מ-5 מ"מ בלידי הגפיים, ופחות מ-10 מ"מ בלידי החזה)
- electrical alternans
- טכיקרדיה



תרשים 9.45 טמפונדה לבבית (Cardiac Tamponade)

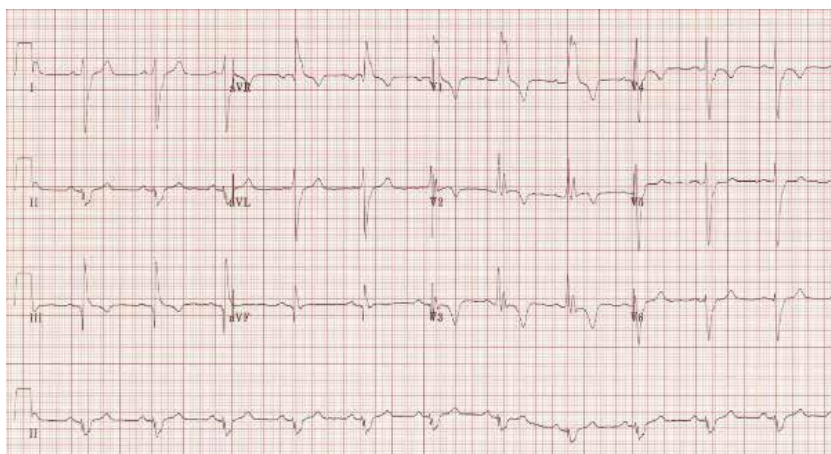
מזהים אמפליטודות נמוכות, טכיקרדיה ו-electrical alternans.

תסחיף ריאות (PE)

תרומבואמבולוס (תסחיף) שנמצא בעורק או בעורקי הריאה, מוביל לאי-ספיקה ימנית חריפה על רקע חסימה גדולה פרוקסימלית או חסימות קטנות מרובות בפריפריה של הריאות.

מאפיינים בתרשים אק"ג (תרשים 9.46):

- RBBB
- תבנית strain ימנית (היפוכי גל T בלידים V1-V3)
- טכיקרדיה
- ציר ימני
- S1Q3T3 - הופעת גל S עמוק בליד I, גל Q בליד III והיפוך גל T בליד III. סימן זה ספציפי ל-PE, אך מופיע רק בכ-10% מהמקרים
- לעיתים מופיעות טכיאריתמיות ממקור עליון (SVT)



תרשים 9.46 תסחיף ריאתי (Pulmonary Embolus)

תרשים אק"ג עם PE: ציר ימני עם RBBB: QRS רחב, גל S עמוק בליד V4-V6 ו"אוזני ארנב" בליד V1. כמו כן אפשר לראות את הסימן הייחודי לתסחיף ריאות (PE) - S1Q3T3. הדופק יהיה בדרך כלל מהיר.

היפותרמיה

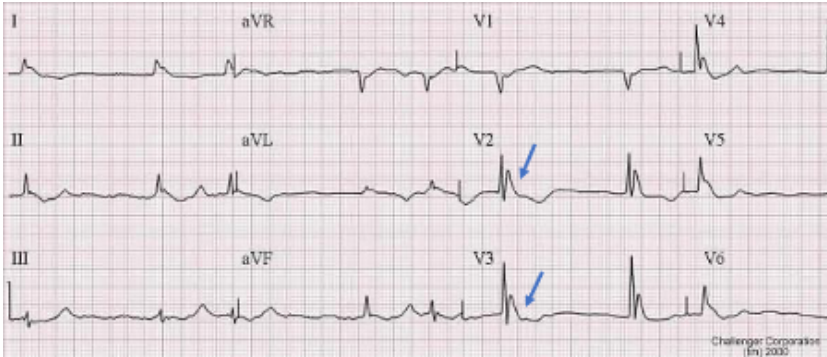
היפותרמיה מוגדרת כחום גוף ליבה הנמוך מ- 35°C (מעלות צלזיוס).

דרגות החומרה של היפותרמיה הן:

- קלה: 32°C - 35°C
- בינונית: 28°C - 32°C
- קשה: 28°C ומטה

מאפיינים בתרשים אק"ג (תרשים 9.47):

- ברדיקרדיה
- ארטיפקטים על רקע רעידות
- הופעת גלי J



תרשים 9.47 אק"ג של מטופל עם היפותרמיה

מחפשים ברדיקרדיה: רווח R-R גדול.

חץ כחול: גלי J (נקראים גם גלי אוסבורן) - נראים כעלייה קטנה לאחר גל R.

הפרעות אלקטרולטריות

הפרעה באשלגן

היפרקלמיה (עודף אשלגן בדם)

הממצאים (תרשים 9.48) מתמקדים במיוחד בגלי T מחודדים, לאחר מכן הרחבה והשטחה של גלי P (עד כדי היעלמות PR), הפרעות הולכה למיניהן (בייחוד קומפלס QRS רחב וחוסמי AV בדרגה גבוהה), ברדיקרדיה, sine wave ודום לב.

בטבלה רואים את התפתחות הממצאים של היפרקלמיה בתרשים אק"ג.

טבלה 9.14 התפתחות הממצאים של היפרקלמיה בתרשים אק"ג

ריכוז אשלגן בסרום	מאפיינים באק"ג
5.5 mEq/L	שינויים ברה־פולריזציה. גל T מחודד, גבוה וסימטרי.
6.5 mEq/L	שיתוק עלייתי. גל P מתרחב ומשתטח, PR מתארך ובסוף היעלמות גל P.
7.5 mEq/L	הפרעות הולכה וברדיקרדיה. הרחבת QRS ותבנית BBB/IVCD, חוסמי AV בדרגה גבוהה, קצב מילוט חדרי או צומתי, לעיתים חוסמים פסיקולריים, סינוס ברדיקרדיה או slow AF, התפתחות sine wave.
	sine wave נחשב לקצב טרום־סופני (pre-agonal rhythm).
9.0 mEq/L	דום לב. אסיטולה או VF/PEA פרפור חדרים (ventricular fibrillation: VF)